

Задача №1

Расчет цены поставленного тока

Целью работы является расчет электрической цены поставленного тока. Схема цепи по поставленному току приведена на рис. 11

Рисунок 1.1 - Схема электрической цепи

Исходные данные приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1

Величина	U										
U_0	E_1	E_2	E_3	E_4	G_0	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6
A	∇	∇	∇	∇	S	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm
4	100	50	100	50	0.2	6	9	15	7	20	10

Предлагается

1. Начертить граф цепи дерева и дополнения. Количество деревьев и дополнений должно быть не менее количества узлов, указанного на единицу. Составить топологические матрицы цепи.
2. Рассчитать ток во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по п. 2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединения элементов внешней контуры цепи, построить потенциалную диаграмму. Выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значения тока в цепи двужановой преобразовательной методикой эквивалентного источника тока.
8. Рассчитать значения тока в цепи двужановой преобразовательной методикой эквивалентного источника тока.
9. Начертить граф цепи дерева и дополнения. Количество деревьев и дополнений должно быть не менее количества узлов.